# 3.19 2024-03-02

**305.** Odredite sve $n \in \mathbb{N}$ za koje je

$$\frac{n}{1!} + \frac{n}{2!} + \ldots + \frac{n}{n!}$$

prirodan broj.

**306.** Neka su $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ takvi da vrijedi $x + y + z = 1$. Ako je $a = x + yz$, $b = y + zx$, $c = z + xy$, dokažite da vrijedi

$$\sqrt{abc} \leqslant \frac{8}{27} .$$

**307.** Neka su $a, b, c \in \mathbb{R}$ takvi da je $c \neq 0$ te vrijedi da jednadžbe $ax^2 + bx + c = 0$ i $-ax^2 + bx + c = 0$ imaju realna rješenja.

Neka je $r$ rješenje prve jednadžbe, $s$ rješenje druge jednadžbe te vrijedi $r < s$. Dokažite da se barem jedno rješenje jednadžbe

$$\frac{a}{2}x^2 + bx + c = 0$$

nalazi u intervalu $\langle r, s \rangle$.

✶ ✶ ✶

## Trigonometrija

**308.** Izvedite formulu za kotangens dvostrukog kuta.

**309.** Izračunajte

$$\sum_{k=1}^{n} \cos kx .$$

**310.** Izračunajte

$$\sum_{k=0}^{n} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{k^2 + k + 1}\right) .$$

Hint: Izvedite formulu $\operatorname{arc\,tg} u - \operatorname{arc\,tg} v$. Preuredite izraz kako bi mogli teleskopirati.

**311.** Neka je $n \in \mathbb{N}$ i neka je $x \neq \frac{k\pi}{2^m}$ gdje je $k \in \mathbb{Z}$, a $m = 0, 1, \ldots, n$. Dokažite da vrijedi

$$\frac{1}{\sin 2x} + \frac{1}{\sin 4x} + \ldots + \frac{1}{\sin 2^n x} = \operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} 2^n x .$$

## Geometrija

**312.** U pravokutnom trapezu $ABCD$ kod kojeg su kutovi uz $A$ i $D$ pravi, normala iz $A$ siječe $BC$ u točki $E$.

Dokažite da je $DE \perp AC$ ako i samo ako je trokut $\triangle ABC$ jednakokračan.

**313.** Zadana su tri paralelna pravca $p_1, p_2$ i $p_3$.

Konstruirajte jednakostranični trokut čiji vrhovi leže na ovim pravcima.

**314.** U trokutu $ABC$ simetrala kuta kod $B$ siječe $AC$ u točki $D$, a simetrala kuta kod $C$ siječe $AB$ u točki $E$. $BD$ i $CE$ sijeku se u točki $I$. Neka vrijedi $|ID| = |IE|$.

Dokažite da vrijedi ili (a) trokut $ABC$ jednakokračan; ili (b) $\angle BAC = 60^\circ$.

**315.** Neka je $ABFE$ pravokutnik kojemu je točka $D$ sjecište dijagonala. Pravac kroz $E$ siječe $AB$ i $BF$ redom u $G$ i $C$ tako da vrijedi

$$|DC| = |DG| .$$

Dokažite da vrijedi

$$\frac{|AB|}{|FC|} = \frac{|FC|}{|GA|} = \frac{|GA|}{|AE|} .$$

**316.** Konstruirajte *radikalnu os* (potencijalu) para kružnica u proizvoljnom položaju.

**317.** Tri se kružnice međusobno sijeku (u po dvije točke za svaki par kružnica). Dokažite da se (tri) tetive određene ovim točkama sijeku u istoj točki.

**318.** Neka je $C$ točka na polukružnici dijametra $\overline{AB}$. Neka je $D$ polovište na luku $AC$. Neka je $E$ projekcija točke $D$ na pravac $BC$. Neka je $F$ sjecište polukružnice i pravca $AE$. Dokažite da $BF$ raspolavlja dužinu $\overline{DE}$.

**319.** Neka ravnina $\Pi$ dijeli prostor tako da su točke $A$ i $B$ u različitim polovicama prostora. Konstruirajte sferu koja dodiruje $A$ i $B$ i čiji je presjek s $\Pi$ kružnica najmanjeg mogućeg polumjera.

## Razno

**320.** Nađi sva realna rješenja sustava

$$\begin{aligned} x_1 - \frac{1}{x_1} &= 2x_2 \,, \\ x_2 - \frac{1}{x_2} &= 2x_3 \,, \\ x_3 - \frac{1}{x_3} &= 2x_4 \,, \\ x_4 - \frac{1}{x_4} &= 2x_1 \,. \end{aligned}$$

**321.** Koliko ima različitih trokuta čiji je opseg 2024 a duljine stranica su im prirodni brojevi?

**322.** U tablicu s 9 redova i 2023 stupaca upisani su brojevi $1, 2, 3, \ldots, 2023$ tako da se svaki od njih u tablici pojavljuje točno 9 puta te vrijedi da je unutar istog stupca razlika brojeva $\leqslant 3$.

Odredite najveću moguću vrijednost minimalne sume po stupcima.

**323.** Nađite sva cjelobrojna rješenja jednadžbe

$$2^n + 7 = x^2 \,.$$

**324.** Koji je najveći $n \in \mathbb{N}$ za koji je $n^3 + 100$ djeljiv s $n + 10$?

## Simulacija 3

**325.** Nađite sve realne brojeve $x, y$ takve da je

$$\begin{aligned} y^2 x &= 2x^2 + 3xy + 6y^2, \\ x^2 y &= 4x^2 + 3y^2 \,. \end{aligned}$$

**326.** Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Koliko ima preslikavanja $f : S \to S$ takvih da je

$$f(f(f(x))) = x$$

za svaki $x \in S$?

**327.** Neka je $\triangle ABC$ jednakokračni trokut za koji je $|AB| = |AC|$. Neka je $D$ točka na stranici $\overline{BC}$ tako da je $|BD| = 2|DC|$, te $P$ točka na $AD$ tako da je $\angle BAC = \angle BPD$.

Dokažite da je $\angle BAC = 2\angle DPC$.

**328.** Neka je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija koja zadovoljava sljedeću funkcijsku jednadžbu

$$f(x^2 + f(y)) = y + (f(x))^2$$

za svaki $x, y \in \mathbb{R}$.

a) Dokažite da je $f$ injekcija.

b) Dokažite da je $f$ neparna funkcija.

c) Odredite sve funkcije koje zadovoljavaju zadanu funkcijsku jednadžbu.